

PROTOCOLO CLÍNICO

SÍNDROME HEPATORRENAL (SHR)

SHR-AKI (Tipo 1) · SHR-NAKI (Tipo 2) · SHR-CKD

Fisiopatologia · Critérios Diagnósticos EASL 2021 / AASLD 2021 · Terlipressina · Albumina · TIPS · Transplante Hepático · Prescrições Modelo

Dr. Aldenir Rocha | CRM 16587 CREMEC | Clínica Médica / Medicina Intensiva

Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE

Versão 1.0 — 18/04/2026 — Baseado em EASL 2021, AASLD 2021, ICA-AKI 2015, CONFIRM 2021

1. DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A Síndrome Hepatorrenal (SHR) é uma forma grave e potencialmente reversível de insuficiência renal funcional que ocorre em pacientes com cirrose avançada, ascite e hipertensão portal grave. Caracteriza-se por vasoconstrição renal intensa na ausência de doença renal estrutural, na vigência de vasodilatação esplâncnica marcada.

1.1 Nova Classificação — Consenso ICA-AKI 2015 / EASL 2021

A classificação antiga (SHR Tipo 1 = aguda, Tipo 2 = crônica) foi parcialmente substituída pela terminologia ICA-AKI (International Club of Ascites - Acute Kidney Injury). A SHR é agora subdividida em:

Nomenclatura	Antiga	Critério Principal	Prognóstico
SHR-AKI (Acute Kidney Injury)	SHR Tipo 1	Cr sobe >0,3 mg/dL em 48h OU >50% em 7 dias; oligúria possível; base funcional	Mortalidade 50-90% sem tratamento em 30 dias
SHR-NAKI (Non-Acute Kidney Injury)	SHR Tipo 2	Cr 1,5-2,5 mg/dL, estável ou lentamente progressiva; ascite refratária associada	Sobrevida mediana 3-6 meses; menor resposta a terlipressina
SHR-CKD (Chronic Kidney Disease)	Nova entidade	TFG <60 mL/min por >3 meses em cirrótico; sem doença renal estrutural	Pode progredir para SHR-AKI; candidato a TX hepato-renal combinado

1.2 Epidemiologia e Fatores de Risco

Dado Epidemiológico	Valor
Prevalência em cirróticos hospitalizados com ascite	~20% desenvolverão SHR em 1 ano
Probabilidade acumulada de SHR em 5 anos de cirrose + ascite	~40%
Mortalidade SHR-AKI sem tratamento (30 dias)	50-90%
Mortalidade SHR-AKI com terlipressina + albumina	30-50% (redução significativa)
Causa mais comum precipitante	Infecção bacteriana (PBE em 30-40% dos casos)
Score MELD médio na SHR-AKI	MELD >25 na maioria dos estudos
Reversibilidade com transplante hepático	>90% dos casos de SHR funcional pura

2. FISIOPATOLOGIA — A CASCATA DA VASODILATAÇÃO ESPLÂNCNICA

A compreensão fisiopatológica é essencial para entender por que terlipressina e albumina funcionam. A hipertensão portal crônica desencadeia uma cascata de eventos que culmina em vasoconstrição renal paradoxal.

Etapa	Mecanismo	Consequência
1 — Hipertensão Portal	Resistência ao fluxo portal → shear stress nas vênulas esplâncnicas → produção de NO e substâncias vasodilatadoras (VIP, glucagon)	Vasodilatação esplâncnica progressiva
2 — Vasodilatação Esplâncnica	Pooling sanguíneo no território esplâncnico → redução do volume circulante efetivo (VCE) → hipovolemia relativa	Hipovolemia relativa apesar de volume total aumentado (ascite, edema)
3 — Ativação Neuro-humoral	Baixo VCE ativa SRAA (angiotensina II), SNS (norepinefrina) e ADH → tentativa de restaurar pressão arterial	Vasoconstrição renal intensa; retenção de Na e água
4 — Vasoconstrição Renal	Angiotensina II + norepinefrina endógena + ADH → vasoconstrição arteriolar renal predominante → queda da TFG	IRA funcional — sem lesão estrutural tubular inicialmente
5 — Inflamação Sistêmica	Translocação bacteriana intestinal (SIBO) → LPS circulante → TNF-alfa, IL-6 → disfunção endotelial	Círculo vicioso: inflamação piora vasodilatação, que piora SHR
6 — Cardiomiopatia Cirrótica	Disfunção sistólica latente — resposta inotrópica reduzida ao estresse → contribui para baixo débito relativo	Agrava hipoperfusão renal — coração incapaz de responder
7 — SHR Estabelecida	Creatinina sobe, diurese cai, Na ⁺ urinário <10 mEq/L, osmolaridade urinária > plasmática	Falência renal funcional — reversível se fígado recuperar ou TX hepático

 **CURIOSIDADE:** O óxido nítrico (NO) produzido pelo endotélio esplâncnico é o principal mediador da vasodilatação. A enzima eNOS é ativada pelo shear stress portal. Por isso, betabloqueadores não-seletivos (propranolol, carvedilol) têm papel na prevenção de varizes e, indiretamente, na modulação da cascata que leva à SHR.

2.1 Funções Múltiplas da Albumina na Fisiopatologia da SHR

A albumina não é apenas expansor de volume — é molécula com funções múltiplas que a tornam central no tratamento da SHR:

- Expansão do VCE: aumenta pressão oncótica e mobiliza líquido do terceiro espaço para o intravascular
- Anti-inflamatória: liga e neutraliza endotoxinas, LPS, mediadores inflamatórios (ácidos graxos não esterificados)
- Antioxidante: grupos tiol captam radicais livres — função reduzida em cirróticos (albumina oxidada)
- Vasoativa: modula tônus vascular esplâncnico e renal diretamente
- A albumina OXIDADA (presente em cirróticos avançados) tem menor eficácia funcional — explica não-resposta em alguns pacientes mesmo com albumina sérica 'normal'

3. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS — EASL 2021 / AASLD 2021 / ICA

3.1 Critérios Diagnósticos de SHR-AKI (ICA 2015 / EASL 2021)

O diagnóstico de SHR-AKI é de EXCLUSÃO. Todos os critérios abaixo devem estar presentes simultaneamente:

#	Critério Diagnóstico	Detalhe / Valor de Corte
1	Cirrose com ascite (ou insuficiência hepática aguda grave)	Confirmar diagnóstico de cirrose — biópsia, endoscopia, imagem, elastografia
2	IRA conforme critérios ICA	Cr sobe >0,3 mg/dL em 48h OU >50% do basal em 7 dias OU diurese <0,5 mL/kg/h por >6h

#	Critério Diagnóstico	Detalhe / Valor de Corte
3	Ausência de resposta após 48h de expansão volêmica com albumina	Albumina 1 g/kg/dia (máx 100 g/dia) por 48h — se Cr não melhora: SHR-AKI confirmada
4	Ausência de choque (séptico, hipovolêmico, cardiogênico)	PAM >65 mmHg; sem hipotensão ativa; lactato <2 mmol/L
5	Ausência de uso recente de drogas nefrotóxicas	AINEs, aminoglicosídeos, contraste iodado nas últimas 72h — se em uso, suspender e reavaliar
6	Ausência de doença renal parenquimatosa estrutural	Proteinúria <500 mg/dia; sem hematúria significativa; EQU sem cilindros patológicos; USG renal sem alteração estrutural

⚠ ARMADILHA: A SHR não pode ser diagnosticada se houver doença parenquimatosa renal concomitante (nefrite, IgA nefropatia — comum em alcoolistas). Solicitar SEMPRE: proteinúria 24h, EQU com sedimento, USG renal — antes de rotular como SHR.

3.2 Diagnóstico Diferencial — Causas de IRA na Cirrose

Causa	Na ⁺ Urin.	FENa	Sedimento	Resp. Albumina	Diferencial-Chave
SHR-AKI	<10 mEq/L	<1%	Normal / granular fino	Parcial ou ausente em 48h	Exclusão de outras causas; Cr não melhora com albumina
Pré-renal simples (hipovolemia)	<10 mEq/L	<1%	Normal	Boa — Cr melhora em 24-48h	Responde rapidamente à expansão volêmica
NTA (necrose tubular)	>20 mEq/L	>2%	Cilindros granulosos / células tubulares	Sem resposta	Nefrotóxico, hipotensão prolongada, sepse
Glomerulonefrite / NlgA	Variável	Variável	Hematúria + cilindros hemáticos	Sem resposta	Proteinúria importante; hematúria; IgA nefropatia em etilistas

3.3 Estadiamento da IRA na Cirrose — Escala ICA-AKI

Estágio ICA-AKI	Critério de Creatinina	Conduta Inicial
Estágio 1A	Cr <1,5 mg/dL + aumento >0,3 mg/dL em 48h	Albumina 1 g/kg/dia + tratar precipitante; monitorar 48h
Estágio 1B	Cr 1,5-2,0 mg/dL (aumento de 50-100% do basal)	Albumina + tratar precipitante; iniciar terlipressina se sem resposta em 48h
Estágio 2	Cr 2,0-3,5 mg/dL (aumento >100% do basal)	Albumina + terlipressina imediata; avaliar UTI; calcular MELD
Estágio 3	Cr >3,5 mg/dL OU necessidade de TRS	Albumina + terlipressina + suporte intensivo; UTI; avaliar TX hepático urgente

4. ALBUMINA — PILAR CENTRAL DO TRATAMENTO DA SHR

A albumina humana 20% é a pedra angular de toda intervenção na SHR. Sem albumina adequada, terlipressina e vasoconstritores têm eficácia significativamente reduzida. NUNCA iniciar vasopressor para SHR sem albumina em paralelo.

4.1 Albumina no Diagnóstico — Prova de Expansão Volêmica (48h)

Parâmetro	Valor / Protocolo
Dose de albumina para prova	1 g/kg/dia IV (máximo 100 g/dia)
Duração da prova	48 horas contínuas
Produto disponível	Albumina Humana 20% — 50 mL por frasco = 10 g de albumina
Cálculo prático (paciente de 70 kg)	70 g/dia = 7 frascos de 50 mL da albumina 20% por dia
Resposta positiva (pré-renal)	Creatinina retorna ao basal ou abaixo de 0,3 mg/dL de aumento — SHR excluída
Sem resposta = SHR-AKI confirmada	Creatinina não melhora em 48h apesar de albumina + suspensão de diuréticos
Contraindicação relativa	Edema pulmonar franco — monitorar SpO2 rigorosamente durante infusão

4.2 Albumina no Tratamento — Combinada com Vasopressor

Fase	Dose de Albumina	Período	Objetivo
Fase de ataque (Dias 1-3)	1 g/kg/dia IV (máximo 100 g/dia)	Dias 1 ao 3	Maximizar expansão de VCE e efeito anti-inflamatório
Fase de manutenção (Dias 4-14)	20-40 g/dia IV (2-4 frascos 20%)	Dias 4 ao 14	Manter albumina sérica >3,0 g/dL; sustentar resposta vasopressora
Monitoração do alvo	Albumina sérica >3,0 g/dL	A cada 48h	Se abaixo do alvo: aumentar dose; se edema pulmonar: reduzir
Junto à paracentese	8 g por litro retirado acima de 5L	A cada paracentese grande	Prevenção de disfunção circulatória pós-paracentese (DCPP)

4.3 Albumina na Prevenção da SHR — Situações Específicas

Indicação Preventiva	Dose	Evidência / Trial	Objetivo
PBE (Peritonite Bacteriana Espontânea)	1,5 g/kg no diagnóstico + 1 g/kg no 3o dia	Sort et al. NEJM 1999 — redução de SHR de 33% para 10%; NNT=4	Prevenir SHR-AKI como complicação da PBE
Paracentese de grande volume (>5 litros)	8 g/litro removido acima de 5 litros IV	Gines et al. Hepatology 1996; EASL Guidelines 2021	Prevenir DCPP — a DCPP é precipitante de SHR
Hemorragia digestiva alta varicosa	0,5-1 g/kg nas 72h iniciais em cirróticos MELD>15	Recomendação AASLD 2021; PILOT study	Prevenir SHR desencadeado por choque hemorrágico

5. TERLIPRESSINA — VASOCONSTRITOR DE ESCOLHA NA SHR-AKI

A terlipressina (análogo sintético da vasopressina) é o vasoconstritor de PRIMEIRA LINHA para SHR-AKI em todo o mundo. Aprovada pela FDA em 2022 (Terlivaz — trial CONFIRM). Reduz mortalidade e reverte SHR em 30-40% dos casos.

5.1 Doses e Esquemas de Administração

Modalidade	Dose	Intervalo / Duração	Titulação
Bolus IV (mais usado no Brasil)	0,5-1 mg IV bolus lento (2-3 min)	A cada 4-6 horas	Iniciar 1 mg a cada 6h; sem resposta em 48h: aumentar para 2 mg a cada 6h
Infusão contínua IV (padrão FDA/CONFIRM)	2 mg/24h em infusão contínua	Contínua — titular até 12 mg/24h	Titulação: aumentar 2 mg/24h a cada 48h se sem resposta; máximo 12 mg/24h
Duração do tratamento	Até reversão de SHR ou máximo 14 dias	Avaliar resposta diária	Suspender se: reversão completa, falha em 7 dias, ou efeito adverso grave

PREPARO INFUSÃO CONTÍNUA: Diluir 4 mg em 40 mL SF0,9% (0,1 mg/mL). Dose de 2 mg/24h = 0,083 mg/h = 0,83 mL/h na bomba de infusão. Para 12 mg/24h: 5 mL/h.

5.2 Critérios de Resposta à Terlipressina

Tipo de Resposta	Critério	Conduta
Resposta Completa (reversão)	Cr cai para <1,5 mg/dL (ou basal pré-SHR)	Manter por mais 24-48h após atingir alvo; suspender gradualmente; monitorar recidiva
Resposta Parcial	Cr cai >25% do pico mas não atinge <1,5 mg/dL	Continuar terlipressina + albumina; avaliar TIPS se Child-Pugh <12
Sem Resposta (falha primária)	Cr não cai >25% em 72h com dose máxima	Suspender; considerar norepinefrina ou midodrina+octreotida; avaliar TRS; TIPS ou TX
Recidiva pós-suspensão	Cr sobe novamente >0,3 mg/dL após suspensão	Reiniciar terlipressina — mais comum nos primeiros 7 dias

5.3 Contraindicações e Efeitos Adversos da Terlipressina

Contraindicação / Efeito Adverso	Frequência	Manejo
CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA — Doença isquêmica cardiovascular ativa (SCA, angina instável, IAM <3 meses)	Absoluta	Preferir norepinefrina com monitoramento invasivo; ECG pré-tratamento obrigatório
CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA — Isquemia mesentérica ou periférica ativa	Absoluta	Vasoconstrição V1 pode agravar — suspender se dor abdominal nova + sinais de isquemia
CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA — Asma grave / broncoespasmo	Relativa	Monitorar SpO2; ter salbutamol disponível
Isquemia miocárdica / arritmia durante uso	5-8%	ECG diário; suspender se ST novo ou arritmia significativa
Isquemia de extremidades (dedos, língua)	3-5%	Inspecionar extremidades 2x/dia; suspender se cianose ou dor isquêmica
Hiponatremia (efeito antidiurético residual)	10-15%	Monitorar Na+ a cada 24h; se queda >5 mEq/L em 24h: reduzir dose
Diarreia / cólicas abdominais	5-10%	Geralmente autolimitada; reduzir dose se intensa
Bradicardia (<50 bpm)	5%	Monitorização cardíaca; suspender se sintomático
Edema pulmonar (sobrecarga hídrica)	3-5%	Monitorar SpO2; reduzir albumina se necessário; considerar diurético

⚠ MONITORAÇÃO OBRIGATÓRIA DURANTE TERLIPRESSINA: ECG basal e diário, SpO2 contínua, inspeção de extremidades 2x/dia, Na+ sérico 24/24h, PA contínua. Ter atropina e salbutamol disponíveis. Na UTI: preferir infusão contínua pelo melhor controle de dose e menor pico de concentração.

6. VASOCONSTRITORES ALTERNATIVOS — QUANDO USAR CADA UM

6.1 Norepinefrina (NE) IV — Alternativa em UTI

Opção quando terlipressina não está disponível, é contraindicada ou o paciente está em UTI com monitoramento invasivo. Vários estudos mostram eficácia comparável à terlipressina na reversão da SHR-AKI.

Parâmetro	Detalhe
Indicação	SHR-AKI em UTI; contraindicação a terlipressina; indisponibilidade de terlipressina
Dose inicial	0,1 mcg/kg/min IV contínuo (acesso central obrigatório)
Titulação	Aumentar 0,05-0,1 mcg/kg/min a cada 4h até PAM >75 mmHg
Dose máxima	0,7 mcg/kg/min (acima: risco isquêmico elevado)
Alvo hemodinâmico	PAM >75 mmHg (na cirrose, PAM >75 é necessário para perfusão renal adequada — não apenas >65)
Preparo	8 mg em 250 mL SG5% = 32 mcg/mL (acesso central exclusivo)
Combinar sempre com	Albumina 20-40 g/dia IV — sem albumina, NE perde grande parte da eficácia
Vantagem vs. terlipressina	Controle preciso de dose; custo baixo; disponível em qualquer UTI
Desvantagem vs. terlipressina	Requer UTI e acesso central; mais arritmogênica; monitoramento invasivo ideal

6.2 Midodrina + Octreotida — Alternativa Oral/SC (Enfermaria)

Combinação para pacientes sem acesso a UTI ou a drogas IV. Eficácia inferior à terlipressina, mas com evidência suficiente para uso como alternativa de segunda linha, especialmente em SHR-NAKI (tipo 2).

Droga	Via	Dose	Frequência	Mecanismo
Midodrina	VO	5-12,5 mg	3x/dia (8/8h)	Agonista alfa-1 — vasoconstrição arterial sistêmica e esplâncnica
Octreotida	SC ou IV	100-200 mcg	3x/dia SC (8/8h) ou infusão 25-50 mcg/h IV	Análogo somatostatina — inibe vasodilatadores esplâncnicos (glucagon, VIP, substância P)

💡 PROTOCOLO MIDODRINA+OCTREOTIDA: Iniciar com midodrina 5 mg 3x/dia + octreotida 100 mcg SC 3x/dia. Titular midodrina até 12,5 mg 3x/dia conforme resposta em 48h (PA, diurese, Cr). Duração: 14-30 dias ou até TX hepático. Combinar SEMPRE com albumina 20-40 g/dia IV.

6.3 Comparação dos Vasoconstritores na SHR

Droga	Evidência	Setting Ideal	Reversão SHR	Disponibilidade BR
Terlipressina + Albumina	Nível I-A (CONFIRM, REVERSE, metanálises)	Enfermaria / UTI	30-40%	Sim (Glypressin) — alto custo

Droga	Evidência	Setting Ideal	Reversão SHR	Disponibilidade BR
Norepinefrina + Albumina	Nível II (estudos menores vs. terlipr.)	UTI com monitoramento invasivo	25-35%	Sim — baixo custo
Midodrina + Octreotida + Albumina	Nível II-B (vs. albumina isolada)	Enfermaria sem UTI	15-25%	Sim — custo moderado
Albumina isolada	Nível I (prova diagnóstica + preventiva)	Diagnóstico / Prevenção SHR	Exclusão de pré-renal	Sim

7. TIPS — SHUNT PORTOSSISTÊMICO INTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR

O TIPS cria uma comunicação artificial entre a veia porta e uma veia hepática, reduzindo diretamente a pressão portal. É opção terapêutica importante na SHR, mas com indicações e contraindicações bastante específicas.

7.1 Indicações do TIPS na SHR e Hepatopatia

Indicação	Evidência	Condição Necessária
Ascite refratária (principal indicação em SHR)	Nível I-A — EASL/AASLD Guidelines 2021	Child-Pugh <12; MELD <18; sem encefalopatia grau >2; sem IC direita
SHR-NAKI (tipo 2) refratária a vasoconstritores	Nível II — evidência crescente	Cr <3,5 mg/dL; bilirrubina <8 mg/dL; sem encefalopatia; MELD <18-20
SHR-AKI refratária a terlipressina (sem resposta em 7 dias)	Nível III — casos selecionados	Paciente estável; MELD <20; sem choque; sem coagulopatia grave
Hemorragia varicosa refratária	Nível I-A	Sangramento ativo não controlado por ligadura/escleroterapia
Bridge para transplante hepático	Nível II	Candidato a TX já listado — TIPS como suporte até doador disponível

7.2 Contraindicações ao TIPS

Contraindicação	Tipo	Detalhe
Encefalopatia hepática grau >2 (crônica ou recorrente)	Absoluta	TIPS pode agravar encefalopatia — contra-argumenta o benefício portal
Insuficiência cardíaca direita / disfunção sistólica grave (FEVE <30%)	Absoluta	TIPS aumenta pré-carga do VD — pode precipitar IC direita aguda
Hipertensão pulmonar grave (PAPm >45 mmHg)	Absoluta	Aumento do retorno venoso → edema pulmonar agudo
Trombose portal completa (não recanalizada)	Absoluta/Relativa	Impossibilidade técnica; avaliar centros especializados para TIPS direto transhepático
Bilirrubina total >5-8 mg/dL (Child C avançado)	Relativa forte	Alto risco de falência hepática pós-TIPS por desvio de sangue portal
MELD >18-20	Relativa forte	Mortalidade pós-TIPS muito alta; MELD >24: contraindicação prática na maioria dos centros
Infecção ativa / sepse não controlada	Relativa	Tratar infecção antes do TIPS — risco de bacteremia intraoperatória
Coagulopatia grave (INR >2,5 sem correção)	Relativa	Risco de hemoperitônio; correção com PFC/plaquetas antes do procedimento

7.3 Cuidados Pós-TIPS e Monitorização

Período	Monitorização	Conduta Específica
Primeiras 24-48h	ECG, SpO2, balanço hídrico, PA, PVC	Risco de IC direita aguda; monitorar sinais de edema pulmonar
Primeiros 7 dias	Grau de encefalopatia (clínico), amônia	Lactulona profilática 20-30 mL 3x/dia; rifaximina 550 mg 2x/dia preventivo
Primeira semana	Creatinina, ureia, eletrólitos diários	Esperar melhora renal gradual em 1-4 semanas na SHR
Primeiros 30 dias	USG Doppler do TIPS (permeabilidade)	Oclusão precoce: <5% com PTFE-covered stent; 15% sem stent recoberto
Longo prazo (6/6 meses)	USG Doppler	Estenose do TIPS — revisão percutânea se gradiente portal >12 mmHg

8. TRANSPLANTE HEPÁTICO — TRATAMENTO DEFINITIVO DA SHR

O transplante hepático (TX hepático ortotópico — OLT) é o único tratamento DEFINITIVO para a SHR. A reversão da hipertensão portal e da disfunção hepática restaura o tônus vascular e a função renal em >90% dos casos de SHR funcional pura.

- SHR eleva o MELD automaticamente (Cr elevada entra no cálculo) — maior pontuação na fila de TX
- MELD>25 com SHR: prioridade máxima — mortalidade em lista muito alta sem TX urgente
- Diálise por >30 dias: candidato a TX hepato-renal combinado (ver tabela abaixo)
- A reversão da SHR com terlipressina NÃO reduz a urgência para TX — o fígado permanece doente
- Sobrevida pós-TX com SHR prévia: 70-80% em 5 anos (inferior aos sem SHR, mas muito superior ao sem TX)

8.1 TX Hepato-Renal Simultâneo — Indicações

Critério	Indicação de TX Hepato-Renal
Diálise por >4-8 semanas	IRA provavelmente com lesão estrutural estabelecida — rim não recupera com TX hepático isolado
TFG <25 mL/min por >3 meses (SHR-CKD)	DRC instalada — TX combinado oferece melhor resultado renal
Biópsia renal com fibrose >30%	Lesão estrutural irreversível — não recupera com TX hepático isolado
IRA dialítica + MELD >35	Mortalidade muito alta se aguardar TX somente hepático
Nefropatia por IgA + cirrose	Doença renal independente — TX combinado indicado pelo centro de transplante

9. IDENTIFICAR E TRATAR OS PRECIPITANTES DA SHR

Em 60-80% dos casos, a SHR é precipitada por um evento identificável. Tratar o precipitante é tão importante quanto o tratamento específico da SHR.

Precipitante	Frequência	Abordagem Específica
Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)	30-40%	Cefotaxima 2g IV 8/8h por 5-7 dias + Albumina 1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3 (OBRIGATÓRIA — Sort 1999)
Hemorragia Digestiva Alta (varicosa)	20-25%	Ressuscitação volêmica + terlipressina 1-2 mg IV (duplo papel) + ligadura endoscópica; ceftriaxona 1g/dia IV por 7 dias
Infecção bacteriana não-PBE (ITU, pneumonia, celulite)	20-25%	Antibiótico direcionado; albumina se sepse + disfunção renal; reposição volêmica criteriosa

Precipitante	Frequência	Abordagem Específica
Diurético excessivo / hipovolemia iatrogênica	10-15%	Suspender diuréticos; albumina 1 g/kg/dia IV; monitorar Cr e Na+ — pode ser apenas pré-renal
Hepatite alcoólica aguda grave	10%	Prednisolona 40 mg/dia (se MELD <54 e sem contraindicação); suporte nutricional intensivo
Procedimento cirúrgico / anestesia	5-8%	Expansão volêmica perioperatória; IECA/BRA suspensos 48h antes; antibiótico profilático em cirróticos MELD>10

9.1 Antibioticoterapia na PBE — Guia de Prescrição

Situação	Antibiótico 1ª Linha	Duração	Albumina Obrigatória
PBE community-acquired (sem uso recente de ATB)	Cefotaxima 2g IV 8/8h	5 dias (7 se bacteremia)	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3
PBE hospitalar / uso recente de cefalosporina	Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6/6h	7 dias	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3
PBE com suspeita de MDR (gram-negativo ESBL)	Meropenem 1g IV 8/8h	7-10 dias	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3

10. O QUE EVITAR E O QUE SUSPENDER NA SHR

Droga / Conduta	Motivo	Alternativa Segura
AINEs (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco)	Inibem prostaglandinas vasodilatadoras renais — precipitam SHR mesmo em dose única	Paracetamol (seguro <2g/dia sem álcool); opioides fracos
Diuréticos IV em dose alta sem monitoramento	Hipovolemia iatrogênica precipita/agrava SHR	Suspender diuréticos na SHR ativa; reiniciar apenas após reversão + albumina sérica >3,0
IECA / BRA em dose plena na SHR ativa	Dilata arteriola eferente — reduz gradiente de filtração já comprometido	Suspender temporariamente; reiniciar após resolução da SHR
Aminoglicosídeos (amicacina, gentamicina)	Nefrotoxicidade tubular — transforma SHR funcional em NTA estrutural irreversível	Beta-lactâmicos de amplo espectro (cefotaxima, piperacilina-tazobactam)
Contraste iodado sem protocolo de proteção	Nefropatia por contraste em TFG comprometida	Protocolo: hidratação SF + acetilcisteína + mínimo volume de contraste iso-osmolar
Amido — HES (Voluven, Volulyte)	Nefrotóxico e coagulante — proibido em UTI e hepatópatas (guidelines europeus)	Albumina 20% é o expansor de escolha absoluta na SHR
Betabloqueadores em doses plenas com hipotensão na SHR ativa	Reduzem débito cardíaco — agravam hipoperfusão renal (cardiomiopatia cirrótica latente)	Reduzir dose ou suspender temporariamente em SHR com PAS <90
Paracentese >5L sem albumina	Disfunção circulatória pós-paracentese (DCPP) precipita SHR em até 30% dos casos sem albumina	8 g albumina 20% IV por litro retirado ACIMA de 5 litros — OBRIGATÓRIO
Triple RAAS (IECA+BRA+MRA juntos)	Hipercalemia grave + IRA — ONTARGET mostrou piora renal	Escolher apenas 2 componentes do eixo RAAS simultaneamente

11. PRESCRIÇÕES MODELO — SHR NA PRÁTICA

11.1 SHR-AKI em Enfermaria — Diagnóstico e Tratamento

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência
1	Dieta normossódica (2g/dia NaCl) + restrição hídrica 1000-1500 mL/dia	Contínuo; ajustar conforme Na ⁺ sérico
2	SUSPENDER IMEDIATAMENTE: diuréticos, IECA/BRA, AINEs, aminoglicosídeos	Reavaliação após resolução da SHR
3	Albumina Humana 20% IV — FASE DE PROVA DIAGNÓSTICA (48h)	1 g/kg/dia IV (máx 100g); cálculo: peso = gramas; 1 frasco 50 mL = 10g
4	Monitorar Cr, ureia, Na ⁺ , K ⁺ , diurese horária (SVD)	12/12h nas primeiras 48h; se Cr não melhora: iniciar terlipressina
5	Terlipressina IV bolus (após confirmação SHR-AKI)	1 mg IV bolus lento (2-3 min) a cada 6h; sem resposta em 48h: 2 mg IV 6/6h
6	Albumina Humana 20% IV — FASE DE TRATAMENTO (com terlipressina)	20-40 g/dia IV (2-4 frascos 50 mL da albumina 20%)
7	ECG basal + ECG diário durante terlipressina	Suspender se: ST novo, arritmia, FC<50 bpm, isquemia periférica
8	Monitorar Na ⁺ sérico a cada 24h durante terlipressina	Se queda >5 mEq/L em 24h: reduzir dose ou suspender
9	Inspecionar extremidades 2x/dia (isquemia periférica)	Cianose ou dor: suspender terlipressina imediatamente
10	Tratar precipitante (ex.: se PBE — cefotaxima 2g IV 8/8h + albumina protocolada)	Sem tratar o precipitante, terlipressina tem eficácia reduzida
11	Peso diário + balanço hídrico 6/6h	Alerta se ganho >1 kg/dia (sobrecarga)
12	Albumina sérica a cada 48h	Alvo >3,0 g/dL; ajustar infusão conforme nível sérico

11.2 SHR-AKI em UTI — Infusão Contínua de Terlipressina (Protocolo FDA/CONFIRM)

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência
1	Terlipressina IV infusão contínua (protocolo CONFIRM/FDA)	PREPARO: 4 mg em 40 mL SF0,9% (0,1 mg/mL). DOSE INICIAL: 2 mg/24h = 0,83 mL/h. TITULAÇÃO: +2 mg/24h a cada 48h se sem resposta. MÁXIMO: 12 mg/24h (5 mL/h)
2	Albumina Humana 20% IV	1 g/kg/dia nos dias 1-3; depois 20-40 g/dia enquanto terlipressina ativa
3	Monitoramento invasivo: cateter arterial radial	Alvo PAM >65 mmHg; se PAM <65 com terlipressina máxima: adicionar NE 0,05-0,1 mcg/kg/min
4	ECG contínuo + SpO2 contínua	Suspender terlipressina se: FC<50 bpm + baixo DC, ST novo, broncoespasmo, isquemia digital
5	Na ⁺ sérico a cada 12h durante terlipressina	Se Na ⁺ cai >5 mEq/L/24h: reduzir dose (efeito antidiurético)
6	SVD + débito urinário horário	Alvo: diurese crescente; oligúria persistente após 72h = reavaliar resposta
7	Creatinina + ureia + K ⁺ + Na ⁺	12/12h — critério de resposta: Cr cai >25% em 72h
8	Lactato arterial	Basal e a cada 24h — elevação = hipoperfusão; reavaliar causa
9	Lactulona 20-30 mL VO/SNG 3x/dia	Profilaxia de encefalopatia hepática (EH) — meta 2-3 evacuações/dia
10	Rifaximina 550 mg VO 2x/dia (se EH prévia ou MELD >20)	Reduz translocação bacteriana — complementar à lactulona
11	Cultura de ascite, hemoculturas, urocultura	Investigar PBE e infecções ocultas — precipitantes frequentes de SHR
12	Avaliar MELD diário — listagem para TX hepático	Contatar centro de TX se MELD >25 ou deterioração rápida

11.3 SHR com Norepinefrina — Alternativa (UTI sem Terlipressina)

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência
1	Norepinefrina IV infusão contínua (acesso central obrigatório)	PREPARO: 8 mg em 250 mL SG5% (32 mcg/mL). INÍCIO: 0,1 mcg/kg/min. TITULAÇÃO: +0,05 mcg/kg/min a cada 4h. ALVO: PAM >75 mmHg. MÁXIMO: 0,7 mcg/kg/min
2	Albumina Humana 20% IV	1 g/kg/dia nos 3 primeiros dias; depois 20-40 g/dia
3	Cateter arterial radial obrigatório	PAM contínua; coleta facilitada de gasometria e lactato a cada 12-24h
4	Creatinina + Na ⁺ + K ⁺	12/12h — alvo de resposta: Cr cai >25% em 72h; PAM >75 mmHg
5	ECG contínuo — risco de arritmia por NE em altas doses	Titular sempre para alvo; evitar hipertensão iatrogênica
6	Se sem resposta em 72h: adicionar midodrina 10 mg VO 3x/dia	Combinação NE IV + midodrina VO pode ter efeito sinérgico
7	Avaliar indicação de TIPS se sem resposta em 7 dias + MELD <18	TIPS como resgate se disponível em centro especializado

12. TABELA RÁPIDA DE DOSES — REFERÊNCIA DE BEIRA LEITO

Droga	Via	Dose Inicial	Dose Máxima / Alvo	Monitorizar
Albumina 20% — prova diagnóstica	IV	1 g/kg/dia (máx 100 g)	48h de prova	Cr 12/12h; SpO ₂ ; albumina sérica
Albumina 20% — tratamento SHR	IV	1 g/kg/dia por 3 dias	20-40 g/dia manutenção	Albumina sérica >3,0 g/dL
Albumina 20% — PBE profilaxia	IV	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3	Não exceder 100 g/dia	Cr + ureia D1, D3, D7
Albumina 20% — pós-paracentese	IV	8 g/litro > 5L retirados	Conforme volume	PA, Na ⁺ , Cr após procedimento
Terlipressina — bolus IV	IV bolus	1 mg IV lento (2-3 min) 6/6h	2 mg IV 6/6h	ECG diário; Na ⁺ 24/24h; extremidades
Terlipressina — infusão contínua	IV contínua	2 mg/24h (0,83 mL/h)	12 mg/24h (5 mL/h)	ECG contínuo; PA; SpO ₂ ; isquemia
Norepinefrina IV	IV contínua	0,1 mcg/kg/min	0,7 mcg/kg/min	PAM alvo >75 mmHg; ECG; isquemia distal
Midodrina	VO	5 mg 3x/dia	12,5 mg 3x/dia	PA; FC; Cr
Octreotida	SC / IV	100 mcg SC 3x/dia	200 mcg SC 3x/dia ou 50 mcg/h IV	Glicemia; FC; PA
Cefotaxima — PBE 1ª linha	IV	2g IV 8/8h	2g IV 6/6h se grave	PMN ascite em 48h; Cr; febre
Ceftriaxona — profilaxia HDA varicosa	IV	1g IV 1x/dia	7 dias	Hemograma; Cr
Piperacilina-tazobactam — PBE hospitalar	IV	4,5g IV 6/6h	7 dias	Cr; K ⁺ ; PMN na ascite 48h
Lactulona — encefalopatia hepática	VO/SNG	20 mL 3x/dia	30-45 mL 3x/dia (2-3 evacua./dia)	Amônia; nível de consciência
Rifaximina — encefalopatia hepática	VO	550 mg 2x/dia	550 mg 2x/dia (dose fixa)	Sem ajuste renal necessário

Droga	Via	Dose Inicial	Dose Máxima / Alvo	Monitorizar
Furosemina — ascite (NÃO na SHR ativa)	VO	40 mg/dia	160 mg/dia + espironolactona 400 mg	Cr, K+, Na+ a cada 7 dias
Espironolactona — ascite	VO	100 mg/dia	400 mg/dia	K+ — suspender se K+>5,5
Propranolol — profilaxia varizes	VO	20 mg 2x/dia	Meta: reduzir FC 25% ou FC <55 bpm	SUSPENDER se SHR ativa ou PA baixa

13. ALGORITMO DECISÓRIO CONSOLIDADO — SHR

Apresentação Clínica	Diagnóstico Provável	Conduta Imediata	Escalonamento
Cirrótico + Cr subindo + oligúria (sem hipotensão, sem PBE óbvia)	SHR-AKI suspeita (estágio 1)	1) Suspende diuréticos + AINEs + IECA; 2) Albumina 1 g/kg/dia IV por 48h; 3) Coletar Na+ urinário + FEUreia + EQU	Se Cr melhora em 48h = pré-renal. Se não melhora = SHR-AKI confirmada: iniciar terlipressina
SHR-AKI confirmada (Cr >1,5 sem melhora com albumina) + PAS >90 mmHg	SHR-AKI Estágio 1B-2	1) Terlipressina 1 mg IV 6/6h; 2) Albumina 20-40 g/dia IV; 3) Tratar precipitante; 4) ECG basal e diário	Sem resposta em 48h: terlipressina 2 mg 6/6h. Monitorar Na+ diário. Avaliar MELD — listagem TX
SHR-AKI grave (Cr >3,5 mg/dL ou dialítica) + instabilidade hemodinâmica	SHR-AKI Estágio 3 (UTI)	1) UTI imediata; 2) Terlipressina infusão contínua 2-12 mg/24h; 3) Albumina 1 g/kg/dia; 4) NE adicional se PAM <65	Avaliar TIPS se MELD <18 e sem encefalopatia. Avaliar candidatura urgente a TX. TRS se hipercalemia/acidose refratária
Sem terlipressina disponível OU contraindicada (DAC, isquemia ativa)	SHR-AKI — alternativa	1) Norepinefrina 0,1-0,7 mcg/kg/min IV (UTI); 2) Albumina 20-40 g/dia; 3) Meta PAM >75 mmHg	Adicionar midodrina oral se estável. Avaliar TIPS ou TX. Midodrina+octreotida se não disponível UTI
Cirrótico + Cr 1,5-2,5 estável + ascite refratária	SHR-NAKI (Tipo 2)	1) Midodrina 5-10 mg 3x/dia; 2) Octreotida 100-200 mcg SC 3x/dia; 3) Albumina 20-40 g/dia IV	TIPS eletivo se MELD <18 + sem encefalopatia. Listagem para TX hepático. Paracentese terapêutica + albumina
PBE confirmada (PMN>250/mm3) + qualquer Cr	SHR-AKI precipitada por PBE	1) Cefotaxima 2g IV 8/8h; 2) Albumina 1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3 (OBRIGATÓRIA); 3) Monitorar Cr D1, D3, D7	Se Cr sobe apesar de ATB + albumina = SHR-AKI: adicionar terlipressina. Avaliar profilaxia com norfloxacin
Paracentese >5L planejada	Risco de DCPD precipitando SHR	Albumina 8 g/litro > 5L IV durante o procedimento (OBRIGATÓRIA)	Se DCPD ocorrer (queda Na+, Cr sobe): tratar como SHR-AKI — albumina + considerar terlipressina

14. PROFILAXIA DA SHR — PREVENIR É MELHOR QUE TRATAR

Estratégia	Indicação	Dose / Protocolo	Trial / Evidência
Albumina IV na PBE	Todo cirrótico com PBE confirmada	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3	Sort et al. NEJM 1999 — redução de SHR de 33% para 10%; NNT=4
Albumina IV na paracentese grande	Paracentese >5 litros	8 g/litro removido acima de 5L	Gines et al. Hepatology 1996 — previne DCP que precipita SHR
Norfloxacina 400 mg/dia	Cirrótico com PBE prévia OU ascite de baixa proteína (<1,5 g/dL) + MELD >15	400 mg VO 1x/dia indefinidamente	Previne PBE recorrente — previne SHR por PBE recorrente
Rifaximina 550 mg 2x/dia	EH recorrente + cirrose descompensada	550 mg VO 2x/dia uso crônico	RFHE Trial — reduz EH e translocação bacteriana — possível prevenção de SHR
TIPS eletivo	Ascite refratária sem contraindicação	Procedimento eletivo com radiologia intervencionista	EASL 2021 — reduz SHR-NAKI em pacientes adequados
Suspensão de betabloqueador na descompensação grave	Cirrótico com PA sistólica <90 ou AKI	Suspender propranolol/carvedilol temporariamente	Serste et al. J Hepatol 2010 — betabloqueador no descompensado grave aumenta SHR
Evitar nefrotóxicos sistematicamente	Todo cirrótico hospitalizado	Protocolo institucional: sem AINEs, sem aminoglicosídeos, contraste com protocolo	Consenso AASLD/EASL — prevenir precipitantes é a medida mais custo-efetiva

15. ATUALIDADES E PERSPECTIVAS FUTURAS (2022-2025)

15.1 Estudos Recentes que Mudaram a Prática

Trial / Estudo	Ano	Resultado	Impacto Prático
CONFIRM (FDA approval)	2021	Terlipressina em infusão contínua reduziu necessidade de TRS e melhorou reversão de SHR-AKI vs. placebo. Aprovação FDA em 2022 (Terlivaz)	Infusão contínua de terlipressina é agora o protocolo padrão recomendado pela FDA
ATTIRE trial	2021	Albumina guiada por alvo (>3,0 g/dL) vs. prática padrão: redução de infecções e complicações sem redução de mortalidade primária	Alvo de albumina sérica >3,0 g/dL durante tratamento de SHR é razoável
ACLF-I (terlipressina em ACLF)	2022	Em ACLF (falência hepática aguda sobre crônica) com SHR: terlipressina + albumina reduziu mortalidade em 28 dias vs. albumina isolada	Iniciar terlipressina mais precocemente no ACLF + SHR — não esperar falha à albumina
Consenso ICA-AKI 2023 Update	2023	Refinamento da classificação: SHR-AKI, SHR-NAKI e SHR-CKD; biomarcadores renais (NGAL, KIM-1) para diagnóstico diferencial	Usar biomarcadores para diferenciar SHR funcional de NTA — evitar terlipressina desnecessária

15.2 Terapias em Investigação

Terapia	Mecanismo	Status Atual
HORIZON trial (maralixibate)	Inibidor de FXR esplâncnico — reduz vasodilatação portal em cirróticos	Resultados preliminares promissores — potencial nova classe terapêutica
Microbiota e SHR (rifaximina + probióticos)	Reduz translocação bacteriana — reduz LPS — menos ativação SRAA	Estudos fase II em andamento; rifaximina já usada clinicamente
G-CSF (fator estimulador de colônias)	Regeneração hepática via células-tronco mobilizadas; reduz ACLF	Estudos indianos (Philips et al.) positivos; replicação necessária em outros centros

Terapia	Mecanismo	Status Atual
Albumina oxidada como biomarcador	Mede função real da albumina (não apenas quantidade sérica)	Uso clínico emergente — orienta dose e eficácia da albumina terapêutica
TX hepático com máquina de perfusão (NMP)	Maior número de fígados utilizáveis — reduz tempo em fila de TX	Expansão acelerada no Brasil; impacto positivo direto na mortalidade da SHR em lista

16. REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

1. Ginès P, et al. Hepatorenal syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):23.
2. Angeli P, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62(4):968-974.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2021;75(3):665-736.
4. Biggins SW, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74(2):1014-1048.
5. Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999;341(6):403-409.
6. Solà E, et al. Confirmation of the Efficacy and Safety of Terlipressin Plus Albumin in Hepatorenal Syndrome Type 1 (CONFIRM). N Engl J Med. 2021;381:1995-2008.
7. Singh V, et al. Noradrenalin vs. terlipressin in the treatment of hepatorenal syndrome: a randomized study. J Hepatol. 2012;56(6):1293-1298.
8. Caraceni P, et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): an open-label randomised trial. Lancet. 2018;391(10138):2417-2429.
9. Guevara M, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in hepatorenal syndrome: effects on renal function and vasoactive systems. Hepatology. 1998;28(2):416-422.
10. Ginès P, et al. Liver cirrhosis. Lancet. 2021;398(10308):1359-1376.
11. Moreau R, et al. Acute-on-chronic liver failure: a distinct syndrome in decompensated cirrhosis. Gastroenterology. 2013;144(7):1426-1437.
12. KDIGO 2023 AKI Guideline Update. Kidney Int. 2023;103(6):1023-1046.
13. Cavallin M, et al. Terlipressin plus albumin versus midodrine and octreotide plus albumin in hepatorenal syndrome: a randomized trial. Hepatology. 2015;62(2):567-574.
14. Fernández J, et al. Bacterial and fungal infections in acute-on-chronic liver failure. Gut. 2012;61(8):1160-1172.

Protocolo elaborado para uso clínico interno — Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE
 Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — Clínica Médica / Medicina Intensiva | Versão 1.0 — 18/04/2026
 Baseado em EASL 2021, AASLD 2021, ICA-AKI 2015, CONFIRM 2021